

Projektowanie Systemów Informatycznych - Sprawozdanie 1

Modelowanie biznesowe

Temat: Przychodnia medyczna

Jakub Kochanowski

Maciej Tyc

18 marca 2026

1 Opis organizacji

Przychodnia to organizacja udzielająca świadczeń medycznych pacjentom. Przychodnia posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na udzielanie owych świadczeń, jednak oferuje również usługi dodatkowe (np. prywatne wizyty specjalistyczne), za które pacjenci uiszczają opłaty w kasie. W strukturze organizacji działają pracownicy rejestracji obsługujący wizyty, lekarze przeprowadzający wywiady i badania, kasjerki przyjmujące płatności oraz księgowi zajmujący się rozliczeniami z instytucjami zewnętrznymi.

2 Opis kontekstu dziedziny problemowej

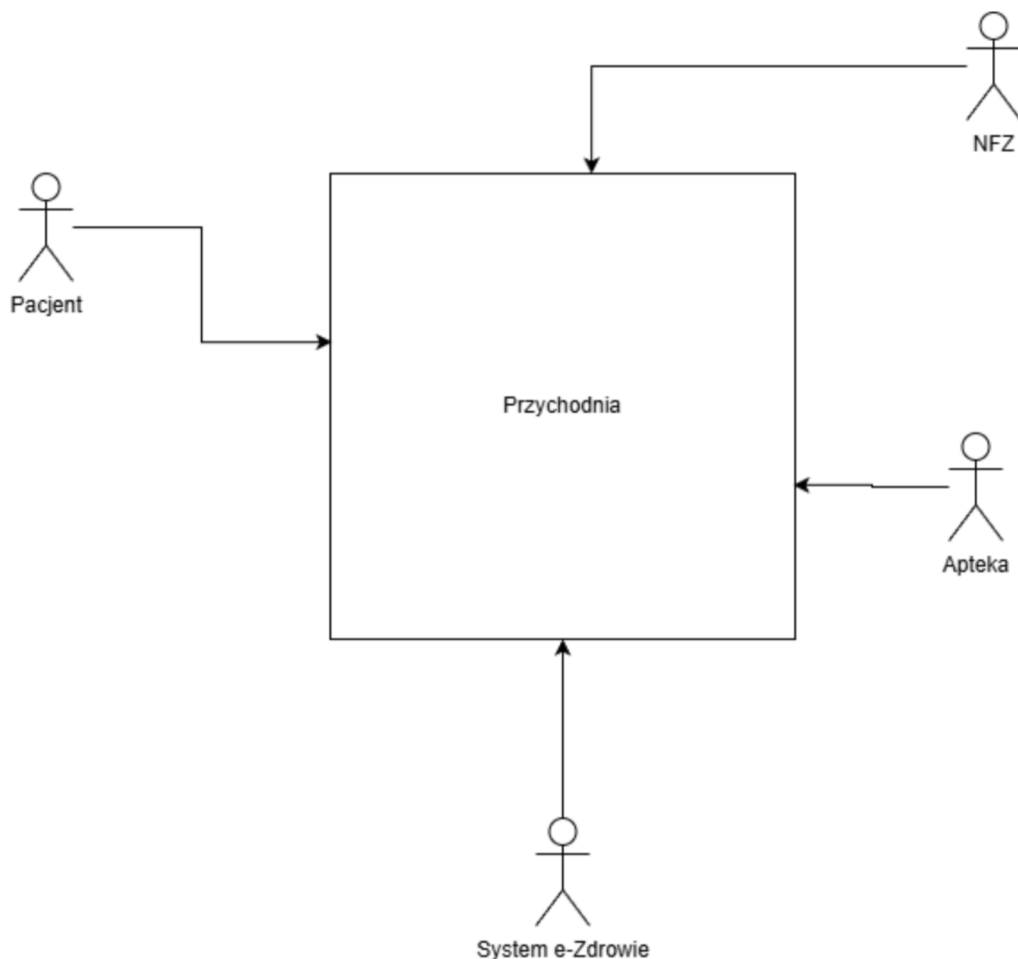
- **Dziedzina:** Przychodnia medyczna.
- **Obszar:** Obsługa pacjenta w przychodni (od rejestracji wizyty, przez udzielenie świadczenia, wystawienie recepty, po rozliczenie z NFZ).
- **Kontekst dziedziny problemowej:** Pacjent może umówić wizytę w przychodni poprzez system internetowy, telefonicznie lub osobiście w rejestracji. W trakcie wizyty pacjent konsultowany jest przez lekarza, który na podstawie postawionej diagnozy może wystawić skierowanie na badania lub receptę na leki. Realizacja recepty odbywa się w aptece zewnętrznej na podstawie e-recepty. W przypadku braku umowy z NFZ lub wybrania usług dodatkowych, pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kasie przychodni. Ponadto, przychodnia okresowo rozlicza swoją działalność, w szczególności z NFZ i Urzędem Skarbowym. Księgowy przygotowuje zestawienie usług wykonanych w ramach kontraktu.
- **Regulacje prawne:** Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa Prawo farmaceutyczne, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o ochronie danych osobowych (RODO).

3 Słownik pojęć

- **Pacjent** = osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń medycznych.
- **NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)** = instytucja publiczna finansująca świadczenia medyczne dla pacjentów.
- **Apteka** = podmiot realizujący recepty lekarskie.
- **System e-Zdrowie (P1)** = ogólnopolski system informatyczny gromadzący dane medyczne pacjentów (recepty, skierowania, historię).
- **Świadczenie medyczne** = usługa medyczna udzielona pacjentowi.

- **E-recepta** = recepta wystawiona i przesłana w formie elektronicznej.
- **Historia choroby** = dokumentacja medyczna pacjenta.

4 Kontekstowy biznesowy diagram przypadków użycia



Rysunek 1: Biznesowy kontekst systemu przychodni

Zidentyfikowano następujących głównych aktorów oraz powiązane z nimi procesy:

- **Aktorzy biznesowi:** Pacjent, NFZ, Apteka, System e-Zdrowie (P1).
- **Procesy biznesowe:**
 1. Rejestracja wizyty
 2. Udzielenie świadczenia medycznego
 3. Wystawienie recepty / skierowania
 4. Obsługa płatności
 5. Okresowe rozliczenie z NFZ

- **Cel wytworzenia systemu informatycznego:** Usprawnienie obsługi pacjenta w przychodni w zakresie: rejestracji wizyt, prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, wystawiania e-recept, obsługi płatności oraz automatycznego raportowania usług do NFZ.

5 Analiza procesów biznesowych

Proces (Co się dzieje?)	Aktor biznesowy (Kto uczestniczy?)	Funkcje/zadania (Jakie czynności?)	Dane (Jakie dane?)
Rejestracja pacjenta i wizyty	Pacjent, System zewnętrznej rejestracji	Pacjent wybiera termin i specjalizację. Rejestrator weryfikuje dane pacjenta. System potwierdza termin wizyty.	Dane pacjenta, Terminarz wizyt
Udzielenie świadczenia medycznego	Pacjent, NFZ	Lekarz przegląda historię choroby pacjenta. Lekarz przeprowadza wywiad i badanie. Lekarz dokumentuje przebieg wizyty.	Historia choroby, Opis wizyty
Wystawianie recepty / skierowania	Pacjent, Apteka	Lekarz tworzy e-receptę lub skierowanie. Lekarz przekazuje dane do systemu e-Zdrowie (P1).	Dane e-recepty, Dane e-skierowania
Obsługa płatności	Pacjent	Kasjerka przyjmuje opłatę za usługi dodatkowe. System wystawia paragon/fakturę.	Paragon, Faktura
Okresowe rozliczenie z NFZ	NFZ	System generuje raport wykonanych usług. Księgowy wysyła zestawienie do NFZ. NFZ dokonuje przelewu środków.	Raport usług, Faktura dla NFZ

Tabela 1: Identyfikacja procesów biznesowych i aktorów

Projektowanie Systemów Informatycznych - Sprawozdanie 2

Specyfikacja wymagań na SI

Temat: Przychodnia medyczna

Jakub Kochanowski

Maciej Tyc

1 kwietnia 2026

1 Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

1.1 Wymagania funkcjonalne

1. System musi umożliwiać rejestratorom dodawanie nowych pacjentów oraz rezerwację terminów wizyt lekarskich.
2. System musi pozwolić lekarzom na wprowadzanie i przeglądanie historii choroby pacjenta w elektronicznej dokumentacji medycznej.
3. System musi umożliwić lekarzom wystawianie e-recept oraz e-skierowań i automatycznie przysyłać je do systemu e-Zdrowie (P1).
4. System powinien umożliwiać kasjerkom rejestrowanie płatności i wystawianie faktur/paragonów za usługi dodatkowe.
5. System musi automatycznie generować okresowe zestawienia zrealizowanych usług w formacie wymaganym przez NFZ.
6. System musi umożliwiać osobom zarządzającym układanie grafików pracy lekarzy, w tym przypisywanie ich do konkretnych gabinetów na podstawie dostępności stacjonarnego wyposażenia medycznego.

1.2 Wymagania нефункционалне (jakościowe)

1. System musi zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i szyfrowania danych osobowych oraz medycznych (zgodnie z RODO).
2. System powinien posiadać intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI), łatwy w obsłudze dla personelu medycznego i administracyjnego.
3. System musi być stabilny i dostępny w godzinach pracy przychodni, a ewentualny moduł rejestracji internetowej w trybie 24/7.

1.3 Ograniczenia

- System musi być zintegrowany z zewnętrznym systemem e-Zdrowie (P1).
- System powinien być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych w gabinetach.

2 Analiza funkcjonalna SI

2.1 Cel i zadania SI

Cel główny: Usprawnienie i automatyzacja procesów obsługi pacjenta, prowadzenia dokumentacji medycznej, rozliczeń oraz zarządzania infrastrukturą w przychodni medycznej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

Zadania systemu:

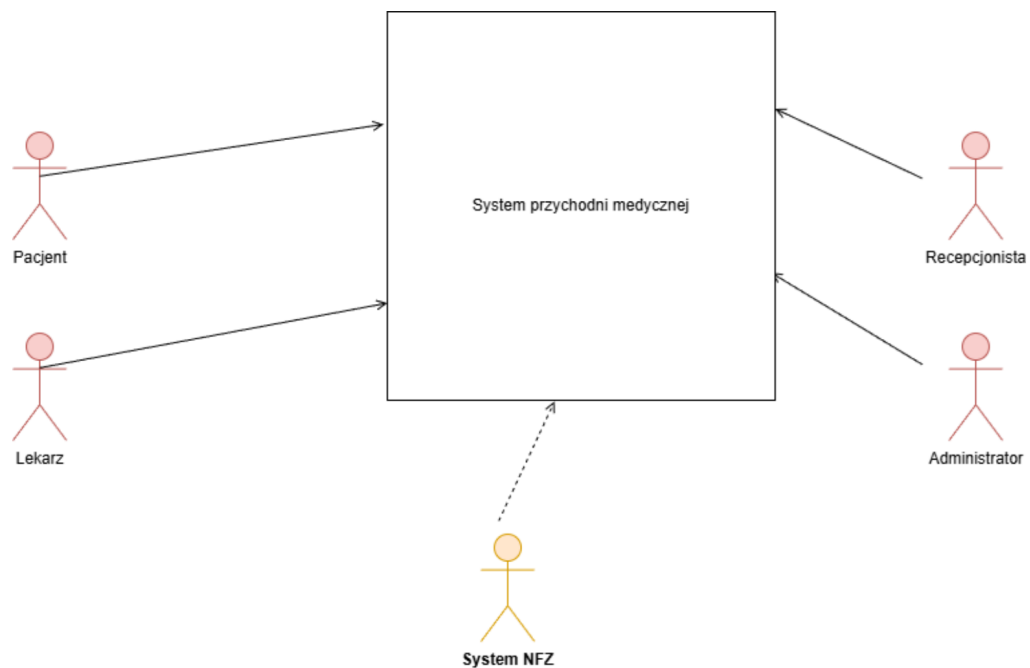
- Ewidencja danych demograficznych i medycznych pacjentów.
- Zarządzanie terminarzem wizyt lekarskich (rezerwacje, anulacje).
- Prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym historii chorób.
- Zarządzanie zasobami lokalowymi i sprzętowym (ewidencja gabinetów i ich wyposażenia).
- Tworzenie harmonogramów pracy (grafików) uwzględniających dostępność lekarzy oraz gabinetów z wymaganym sprzętem.
- Automatyczne generowanie i przysyłanie e-recept oraz e-skierowań do systemów centralnych.
- Ewidencjonowanie płatności za usługi komercyjne i generowanie dokumentów sprzedażowych.
- Przygotowywanie zautomatyzowanych raportów i zestawień dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

2.2 Systemowy słownik danych

- **Pacjent** – osoba fizyczna korzystająca z usług przychodni.
- **Lekarz** – osoba posiadająca uprawnienia medyczne, udzielająca świadczeń zdrowotnych.
- **Recepcjonista** – pracownik przychodni odpowiedzialny za rejestrację pacjentów i zarządzanie wizytami.
- **Administrator** – osoba zarządzająca systemem informatycznym przychodni.
- **Zarządzający** – osoba odpowiedzialna za układanie grafików i zarządzanie zasobami.
- **Wizyta** – zdarzenie, w którym pacjent spotyka się z lekarzem w określonym terminie i miejscu.
- **Gabinet** – pomieszczenie, w którym odbywają się wizyty, posiadające ewentualne wyposażenie medyczne.
- **Wyposażenie medyczne** – sprzęt wymagany do przeprowadzenia badań i zabiegów.
- **Grafik pracy** – harmonogram pracy lekarzy uwzględniający dostępność gabinetów.
- **Dokumentacja medyczna** – zbiór danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta, historii chorób, badań i leczenia.
- **Logowanie** – proces weryfikacji i autoryzacji użytkownika na podstawie danych uwierzytelniających.

3 Kontekstowy diagram przypadków użycia (DPU)

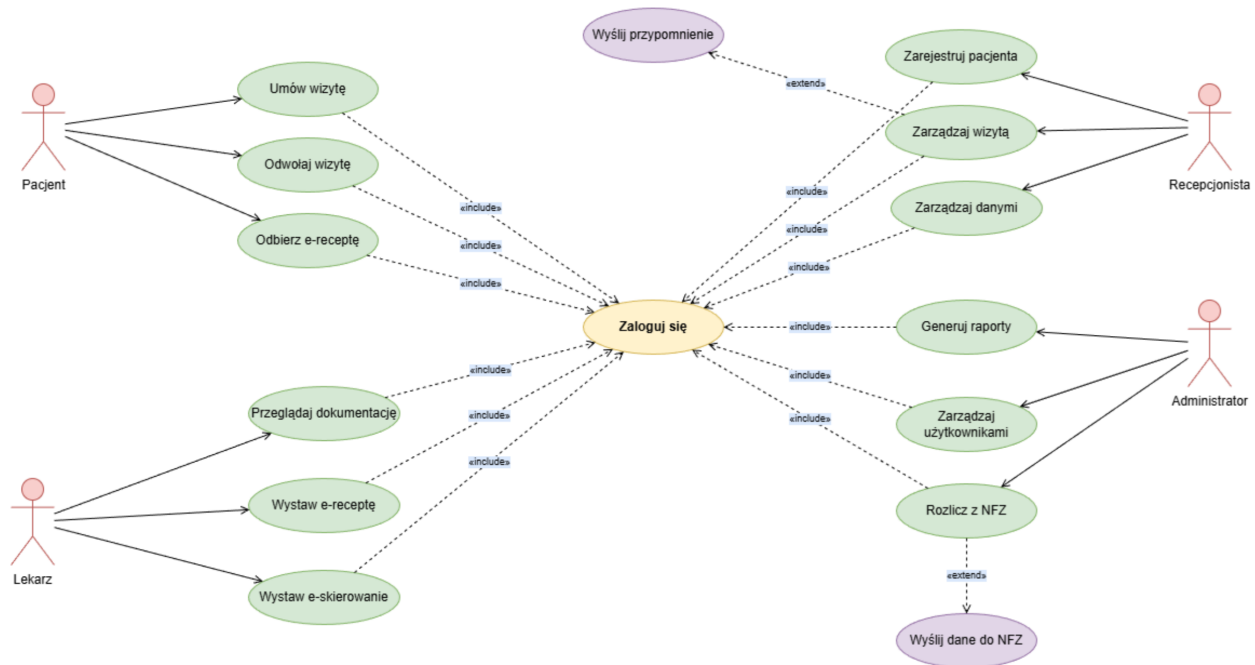
Poniższy diagram przedstawia system z perspektywy zewnętrznej, identyfikując głównych aktorów wchodzących z nim w interakcję.



Rysunek 1: Kontekstowy diagram przypadków użycia systemu

4 Systemowy diagram przypadków użycia (DPU)

Poniższy diagram prezentuje szczegółowe przypadki użycia zrealizowane wewnątrz systemu oraz powiązania między nimi.



Rysunek 2: Szczegółowy systemowy diagram przypadków użycia

5 Scenariusze przypadków użycia

5.1 UC-01: Rejestracja nowego pacjenta

- **Poziom ważności:** Wysoki
- **Typ przypadku użycia:** Niezbędny, podstawowy
- **Aktorzy:** Recepcjonistka
- **Krótki opis:** Funkcja umożliwia wprowadzenie do systemu danych nowego pacjenta.
- **Warunki wstępne:** System jest uruchomiony. Recepcjonista zalogowany. Pacjent nie istnieje w bazie.
- **Warunki końcowe:** Pacjent dodany. Utworzono elektroniczną dokumentację medyczną.

Główny przepływ zdarzeń:

1. Recepcjonista wybiera opcję „Dodaj nowego pacjenta”.
2. System wyświetla formularz rejestracyjny.
3. Recepcjonista wprowadza dane pacjenta.
4. Recepcjonista zatwierdza formularz przyciskiem „Zapisz”.
5. System sprawdza poprawność wprowadzonych danych.
6. System zapisuje dane w bazie i wyświetla komunikat o sukcesie oraz numer ID pacjenta.

Alternatywne przepływy i wyjątki:

- **A1:** Pacjent o podanym PESEL już istnieje. System wyświetla komunikat i pozwala na aktualizację danych.
- **A2:** Nieprawidłowy format danych. System wyświetla komunikaty o błędach. Recepcjonista poprawia dane.
- **Wyjątek:** Awaria systemu. Operacja anulowana z komunikatem błędu.

5.2 UC-02: Umówienie wizyty przez pacjenta

- **Poziom ważności:** Wysoki
- **Typ przypadku użycia:** Niezbędny, podstawowy
- **Aktorzy:** Pacjent
- **Krótki opis:** Funkcja umożliwia pacjentowi samodzielne umówienie wizyty lekarskiej online.
- **Warunki wstępne:** Pacjent jest zalogowany. W systemie istnieje lekarz z terminami.
- **Warunki końcowe:** Wizyta umówiona i zapisana w kalendarzu. Wyślano potwierdzenie.

Główny przepływ zdarzeń:

1. Pacjent wybiera opcję „Umów wizytę”.
2. System wyświetla listę specjalizacji do wyboru.
3. Pacjent wybiera specjalizację, a system wyświetla listę lekarzy z terminami.
4. Pacjent wybiera lekarza i termin wizyty.

5. System wyświetla podsumowanie. Pacjent klika „Rezerwuj”.
6. System rezerwuje termin, zapisuje wizytę i wysyła potwierdzenie e-mail.

Alternatywne przepływy i wyjątki:

- **A1:** Pacjent nie jest zalogowany. System prosi o logowanie, a potem wznowia proces.
- **A2:** Wybrany termin został zajęty w międzyczasie. System prosi o wybór innego terminu.
- **Wyjątek:** Awaria systemu anuluje proces rezerwacji.

5.3 UC-03: Wystawienie e-recepty przez lekarza

- **Poziom ważności:** Wysoki
- **Typ przypadku użycia:** Niezbędny, podstawowy
- **Aktorzy:** Lekarz
- **Krótki opis:** Funkcja wystawienia recepty i przesłania jej do systemu e-Zdrowie.
- **Warunki wstępne:** Lekarz zalogowany z otwartą dokumentacją pacjenta.
- **Warunki końcowe:** E-recepta zapisana i wysłana do P1.

Główny przepływ zdarzeń:

1. Lekarz wybiera opcję „Wystaw e-receptę”.
2. System wyświetla formularz. Lekarz wyszukuje leki i określa dawkowanie.
3. Lekarz zatwierdza receptę przyciskiem „Wystaw”.
4. System waliduje dane i zapisuje receptę lokalnie.
5. System automatycznie wysyła e-receptę do systemu e-Zdrowie (P1).
6. System odbiera potwierdzenie z numerem recepty z P1 i aktualizuje lokalny rekord.

Alternatywne przepływy i wyjątki:

- **A1:** System P1 jest niedostępny. Recepta jest zapisana lokalnie z zadaniem późniejszej automatycznej wysyłki.
- **Wyjątek:** Lekarz nie ma uprawnień do e-recept. Operacja przerwana.

5.4 UC-04: Wygenerowanie zestawienia NFZ

- **Poziom ważności:** Wysoki
- **Typ przypadku użycia:** Niezbędny, systemowy
- **Aktorzy:** System, Administrator
- **Krótki opis:** Automatyczne generowanie i przysyłanie zestawień zrealizowanych usług do NFZ.
- **Warunki wstępne:** System posiada dane o wizytach za dany okres.
- **Warunki końcowe:** Zestawienie w formacie XML zostało przesłane do NFZ.

Główny przepływ zdarzeń:

1. System automatycznie uruchamia zadanie generowania (np. 1. dnia miesiąca).

2. System agreguje dane zrealizowanych usług według wymogów NFZ.
3. System generuje i waliduje plik XML.
4. System wysyła plik bezpiecznym kanałem do NFZ.
5. System zapisuje status wysyłki, archiwizuje kopię i powiadamia administratora.

Alternatywne przepływy i wyjątki:

- **A1:** Administrator ręcznie uruchamia generowanie dla wybranego okresu z panelu.
- **Wyjątek:** System NFZ niedostępny. System ponawia próbę zgodnie z harmonogramem, a w przypadku porażki zgłasza błąd administratorowi.

5.5 UC-05: Odwołanie wizyty przez pacjenta

- **Poziom ważności:** Średni
- **Typ przypadku użycia:** Istotny, wspomagający
- **Aktorzy:** Pacjent
- **Krótki opis:** Funkcja umożliwia pacjentowi odwołanie umówionej wizyty.
- **Warunki wstępne:** Pacjent zalogowany, posiada przyszłą wizytę.
- **Warunki końcowe:** Wizyta odwołana, termin zwolniony.

Główny przepływ zdarzeń:

1. Pacjent wybiera opcję „Moje wizyty” i klika wizytę do odwołania.
2. System wyświetla szczegóły z przyciskiem „Odwołaj wizytę”.
3. Pacjent klika przycisk i potwierdza operację.
4. System zmienia status wizyty na „odwołana” i zwalnia termin lekarza.
5. System wysyła potwierdzenie na e-mail pacjenta.

Alternatywne przepływy i wyjątki:

- **A1:** Odwołanie następuje poniżej 24 godzin. System informuje o ewentualnych opłatach regulaminowych.
- **Wyjątek:** Pacjent próbuje odwołać wizytę historyczną (która już się odbyła). Operacja zablokowana.

Projektowanie Systemów Informatycznych - Sprawozdanie 3

Modelowanie analityczne

Temat: Przychodnia medyczna

Jakub Kochanowski

Maciej Tyc

8 kwietnia 2026

1 Cel modelowania analitycznego

Głównym celem niniejszego sprawozdania jest przekształcenie wymagań funkcjonalnych i scenariuszy przypadków użycia w model analityczny systemu. Proces ten polega na identyfikacji klas analitycznych, które realizują logikę systemu w podziale na trzy kategorie: obiekty graniczne (Boundary), sterujące (Control) oraz przechowujące (Entity).

2 Identyfikacja klas analitycznych

Na podstawie analizy scenariuszy (UC-01 do UC-05) zidentyfikowano następujące klasy:

2.1 Klasy graniczne (Boundary)

Modelują interakcję użytkowników z systemem oraz interfejsy systemów zewnętrznych:

- **Formularz Rejestracji** – ekran wprowadzania danych nowego pacjenta.
- **Okno Rezerwacji Wizyty** – interfejs wyboru lekarza i terminu.
- **Formularz e-Recepty** – ekran wystawiania dokumentów medycznych.
- **Panel Raportów NFZ** – interfejs zarządzania rozliczeniami.
- **Okno "Moje Wizyty"** – widok listy zaplanowanych wizyt pacjenta.
- **API P1** – interfejs komunikacyjny z systemem e-Zdrowie.
- **API NFZ** – interfejs komunikacyjny z systemem rozliczeniowym płatnika.

2.2 Klasy sterujące (Control)

Odpowiadają za logikę biznesową i koordynację przepływu danych:

- **Rejestracja Pacjenta** – logika walidacji i zapisu danych pacjenta.
- **Rezerwacja Wizyty** – proces zarządzania zajętością terminów.
- **Wystawienie e-Recepty** – logika generowania i wysyłki dokumentu medycznego.
- **Rozliczenie NFZ** – koordynacja agregacji usług i generowania raportów XML.
- **Odwołanie Wizyty** – logika zwalniania zarezerwowanych terminów.

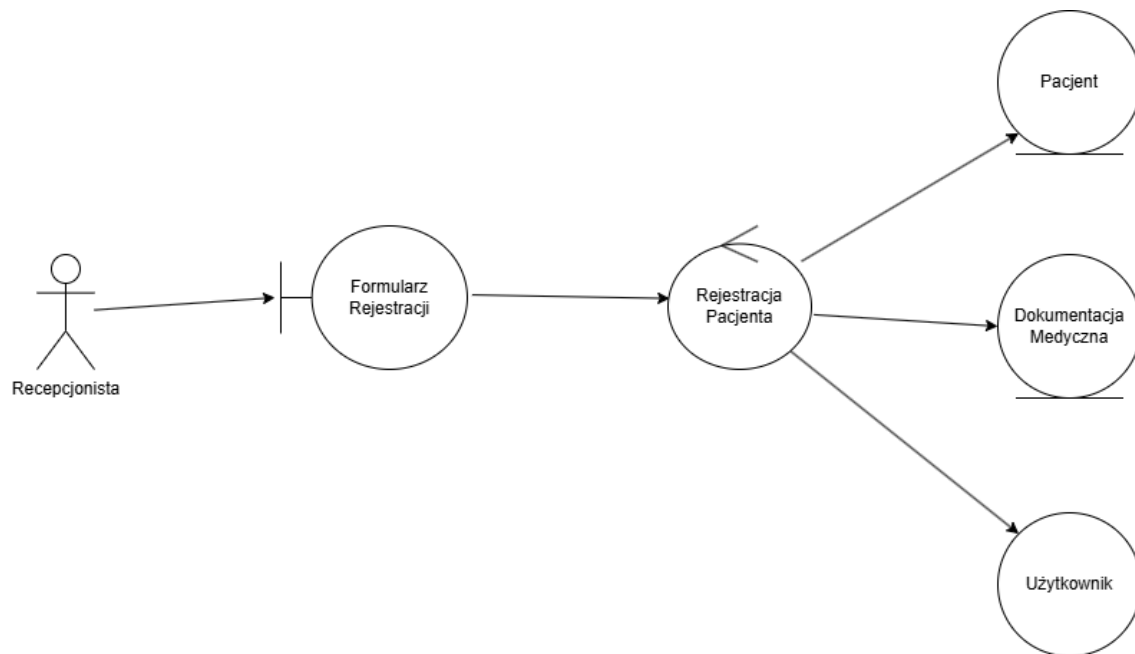
2.3 Klasy przechowujące (Entity)

Reprezentują trwałe struktury danych w systemie:

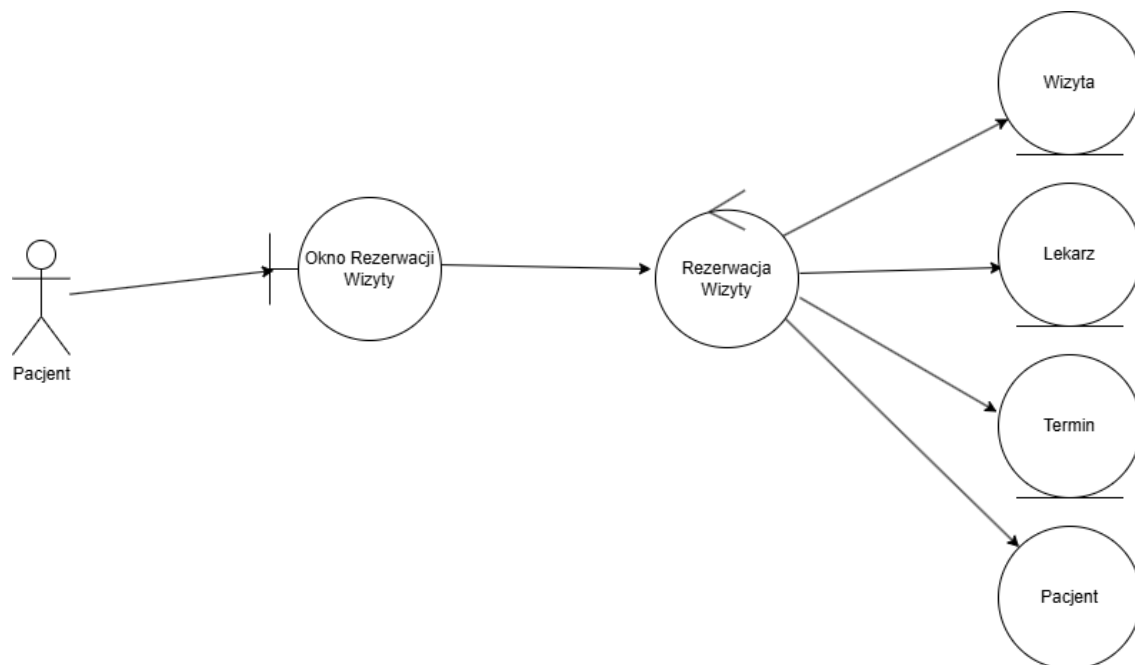
- **Pacjent** – dane demograficzne i kontaktowe.
- **Dokumentacja Medyczna** – historia leczenia i badań.
- **Użytkownik** – dane autoryzacyjne personelu i pacjentów.
- **Wizyta** – rekord konkretnego spotkania lekarskiego.
- **Lekarz** – dane o personelu medycznym i specjalizacjach.
- **Termin** – rekordy dostępności czasowej gabinetów i personelu.
- **e-Recepta / Lek** – szczegóły przepisanych preparatów.
- **Usługa Medyczna** – kody i opisy zabiegów podlegających raportowaniu.
- **Raport NFZ** – zbiór zarchiwizowanych danych rozliczeniowych.

3 Diagramy analityczne scenariuszy

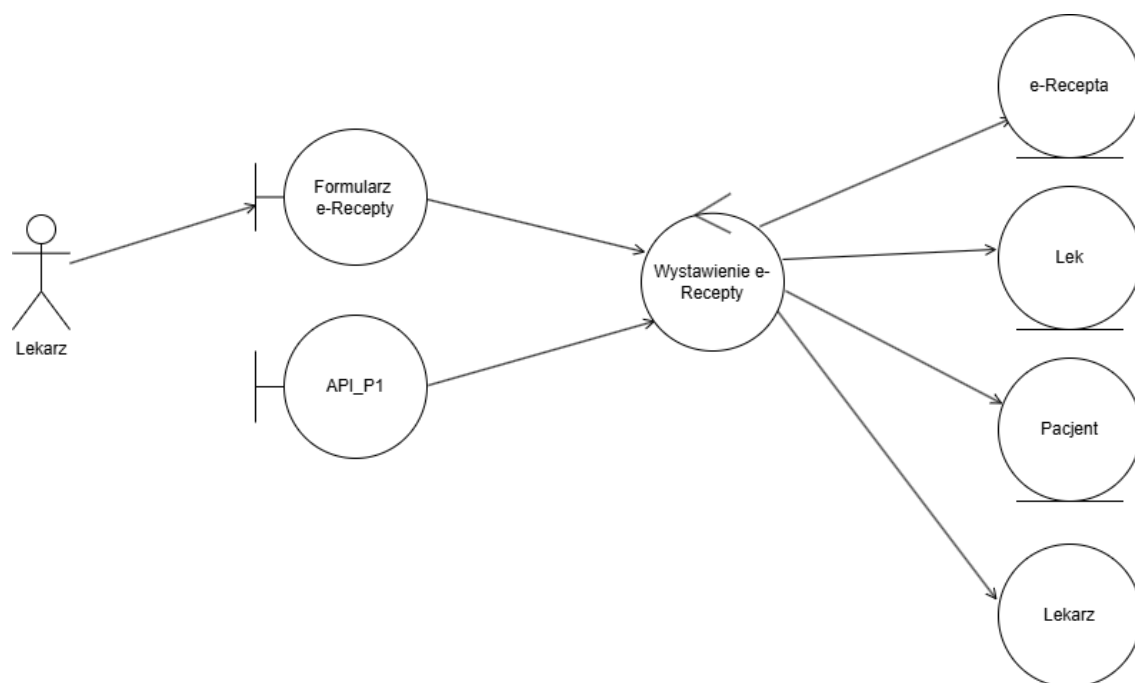
Poniższe diagramy przedstawiają interakcje między klasami analitycznymi dla kluczowych przypadków użycia.



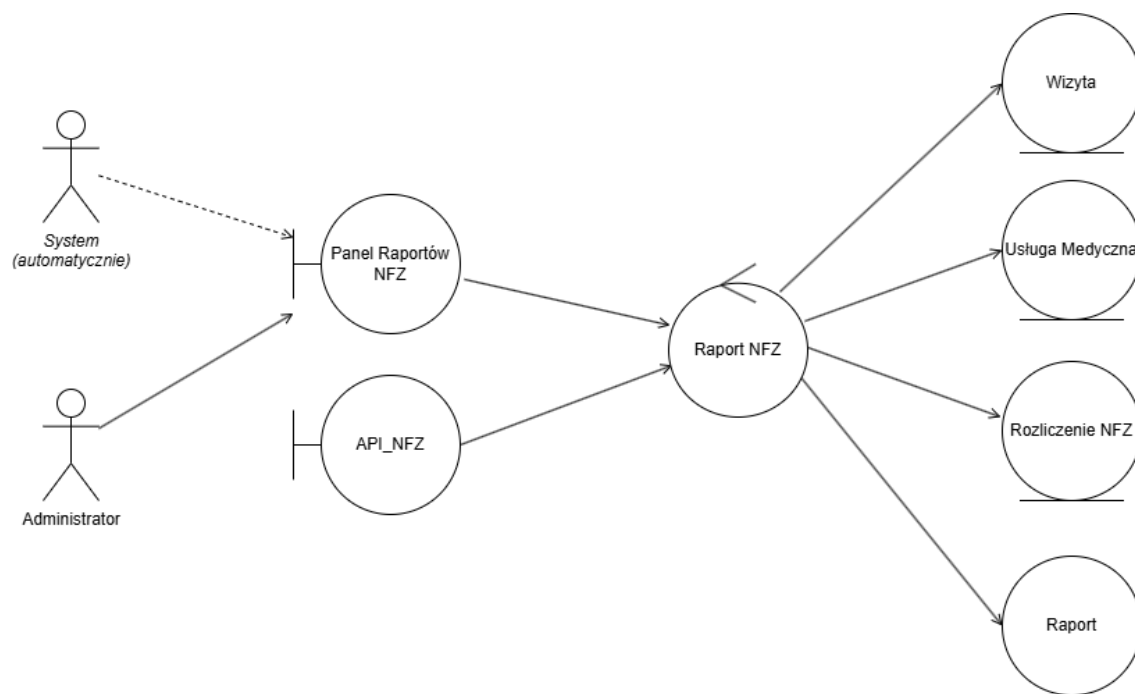
Rysunek 1: Diagram analityczny: Rejestracja pacjenta (UC-01)



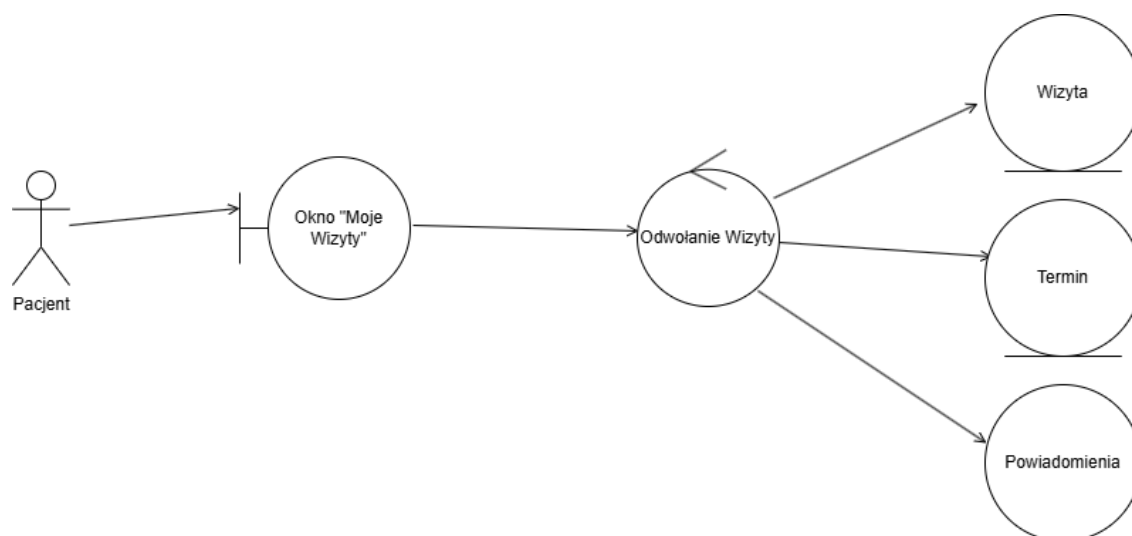
Rysunek 2: Diagram analityczny: Rezerwacja wizyty (UC-02)



Rysunek 3: Diagram analityczny: Wystawienie e-Recepty(UC-03)



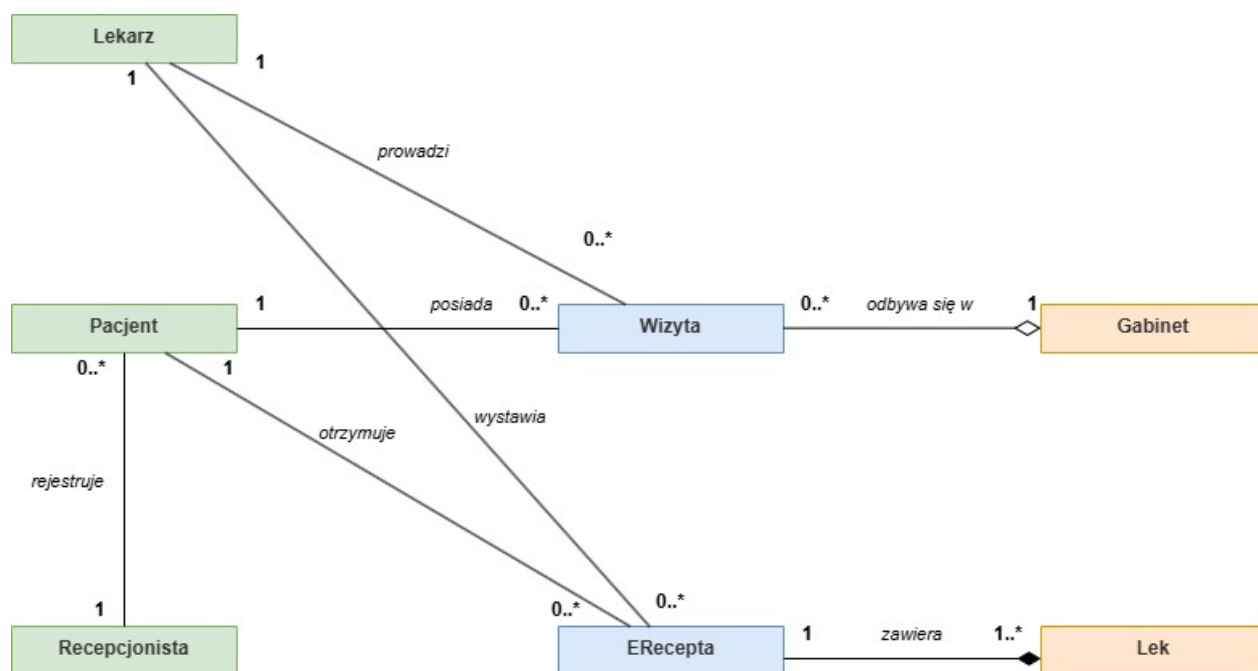
Rysunek 4: Diagram analityczny: Raport NFZ (UC-04)



Rysunek 5: Diagram analityczny: Odwołanie wizyty (UC-05)

4 Konceptualny diagram klas

Diagram przedstawia statyczną strukturę danych systemu oraz związki (asocjacje, agregacje) między kluczowymi bytami przychodni.



Rysunek 6: Konceptualny diagram klas systemu przychodni

Projektowanie Systemów Informatycznych - Sprawozdanie 4

Statyczna struktura systemu: Diagram klas i diagram obiektów

Temat: Przychodnia medyczna

Jakub Kochanowski

Maciej Tyc

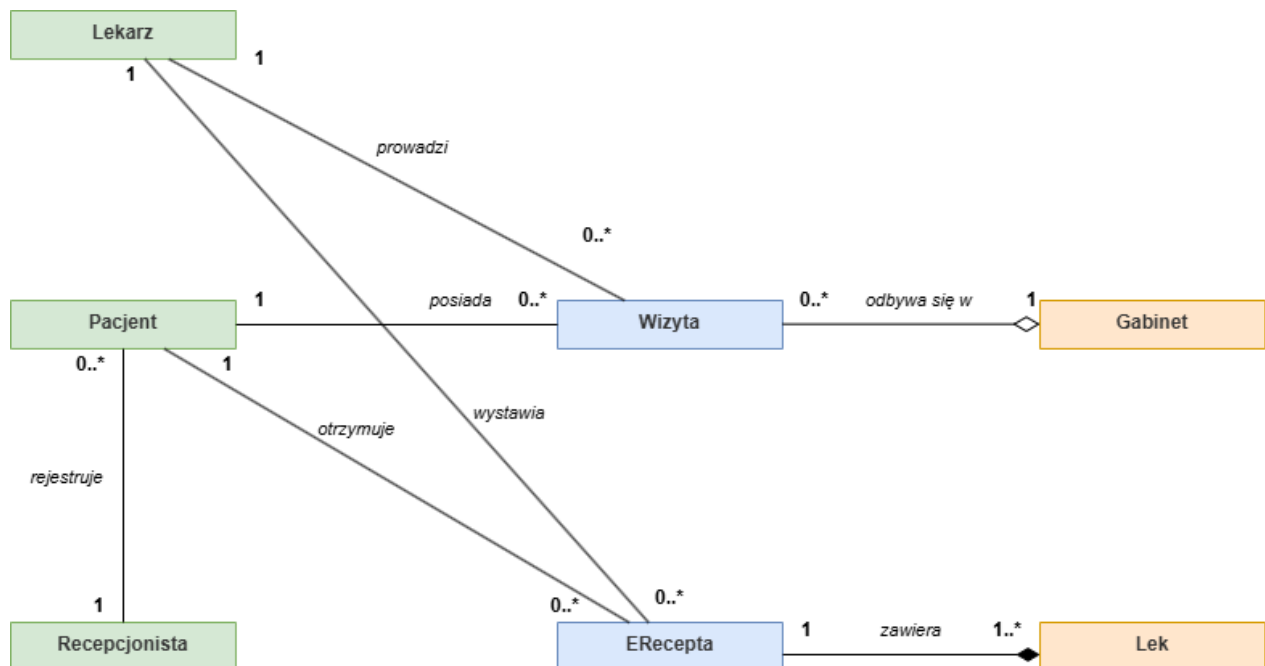
22 kwietnia 2026

1 Wstęp

Celem czwartego etapu prac projektowych jest zamodelowanie statycznej struktury systemu informatycznego przychodni. Etap ten obejmuje opracowanie analitycznego diagramu klas, który definiuje abstrakcyjne wzorce danych i zachowań, oraz diagramu obiektów, stanowiącego migawkę (snapshot) systemu w wybranym momencie jego działania.

2 Analityczny diagram klas

Zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, zidentyfikowano kluczowe klasy reprezentujące byty dziedziny przedmiotowej. Struktura opiera się na powiązaniach między personelem (Lekarz, Recepcjonista), a odbiorcami usług (Pacjent) oraz procesami medycznymi (Wizyta, e-Recepta). Diagram definiuje krotność relacji (np. 1:N), określając reguły, według których obiekty mogą być ze sobą łączone w trakcie pracy systemu.



Rysunek 1: Analityczny diagram klas systemu przychodni – ujęcie koncepcyjne

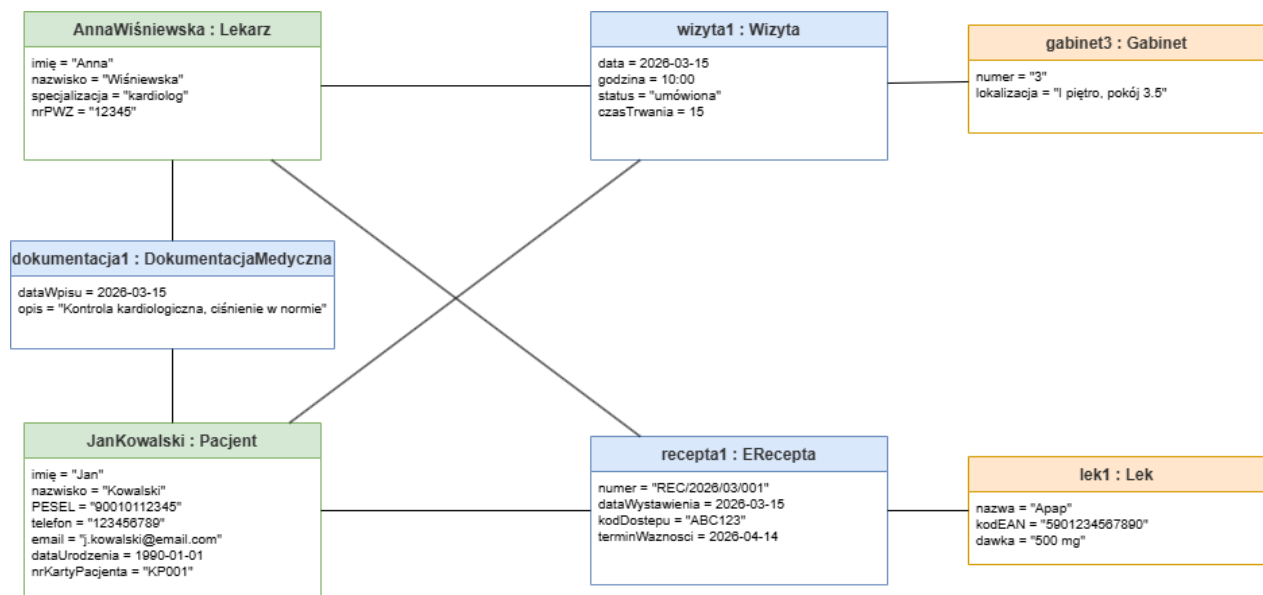
3 Modelowanie stanu systemu – Diagram obiektów

3.1 Scenariusz testowy: Realizacja wizyty kardiologicznej

W celu weryfikacji poprawności modelu, przedstawiono instancje klas dla konkretnej sytuacji biznesowej. Scenariusz obejmuje pacjenta Jana Kowalskiego, który w dniu 15 marca 2026 o godz. 10:00 odbywa wizytę u dr Anny Wiśniewskiej w gabinecie nr 3. Sytuacja ta kończy się wystawieniem e-recepty na konkretny preparat medyczny.

3.2 Prezentacja stanu obiektów

Diagram obiektów przedstawia tożsamość poszczególnych instancji oraz wartości ich atrybutów w danym momencie. W przeciwieństwie do diagramu klas, związki między elementami mają tu charakter konkretnych połączeń (linków) realizujących zdefiniowane wcześniej asocjacje.



Rysunek 2: Diagram obiektów – migawka stanu systemu dla wizyty pacjenta Jana Kowalskiego

4 Wnioski i analiza spójności

Porównanie obu modeli potwierdza, że system jest zdolny do obsługi złożonych procesów medycznych. Diagram obiektów udowadnia, że zdefiniowane klasy posiadają kompletny zestaw atrybutów niezbędnych do identyfikacji zdarzeń (np. PESEL, nr PWZ, kod EAN). Model poprawnie separuje dane administracyjne od dokumentacji medycznej, zapewniając integralność informacji o przebiegu leczenia.

Projektowanie Systemów Informatycznych - Sprawozdanie 5

Projektowanie danych i relacyjnej bazy danych

Temat: Przychodnia medyczna

Jakub Kochanowski

Maciej Tyc

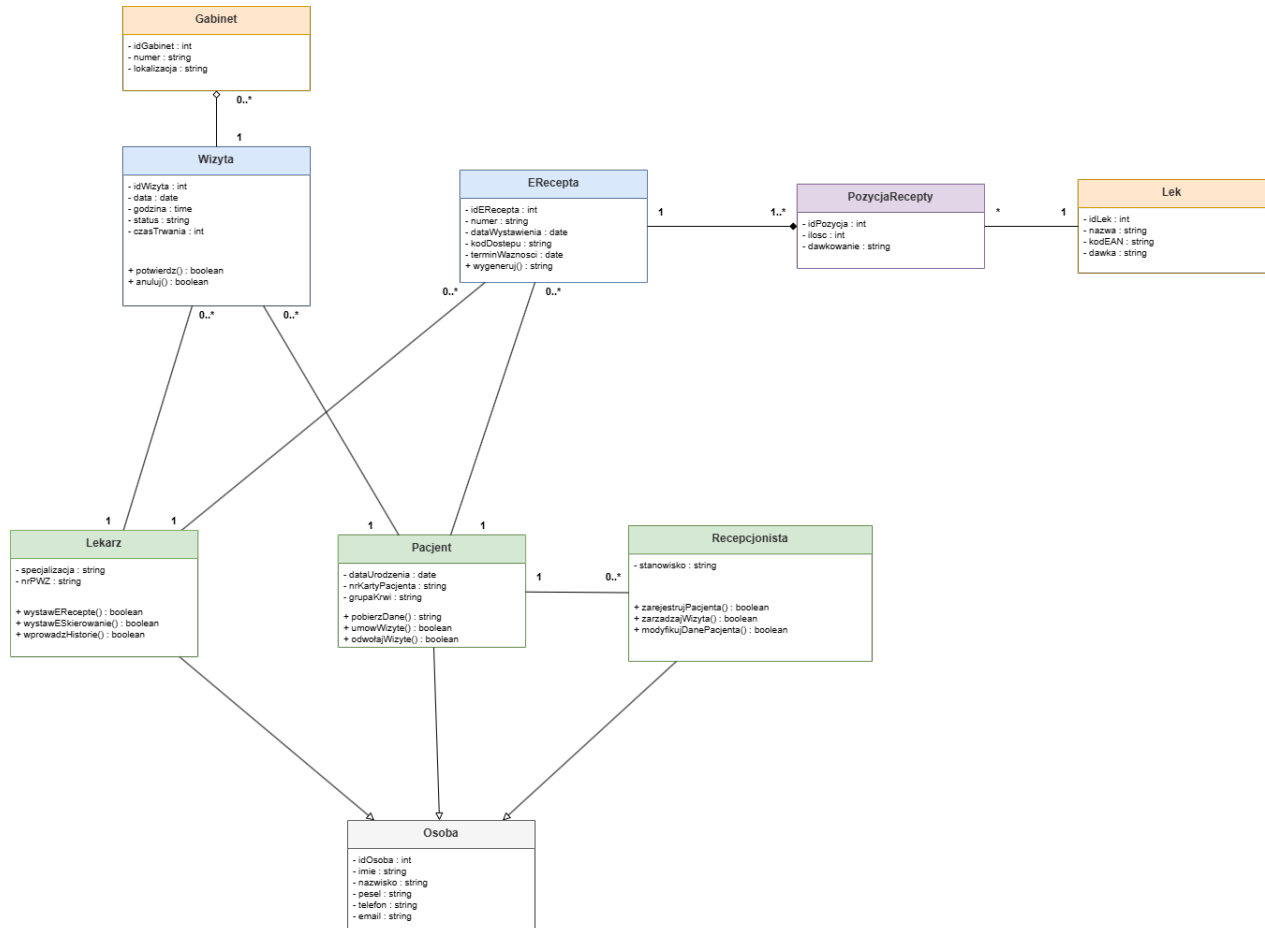
6 maja 2026

1 Wstęp

Celem piątego etapu projektu jest opracowanie modelu danych dla systemu przychodni medycznej. Proces ten obejmuje transformację modelu obiektowego (klas analitycznych) na model relacyjny bazy danych. Projekt uwzględnia mapowanie klas na tabele, atrybutów na kolumny oraz asocjacji na związki między tabelami realizowane za pomocą kluczy obcych (FK).

2 Implementacyjny diagram klas

Diagram implementacyjny stanowi uszczegółowienie modelu analitycznego o typy danych specyficzne dla systemów bazodanowych (np. VARCHAR, INT, DATE) oraz o definicje kluczy głównych (PK). Służy on jako bezpośredni wzorzec do fizycznej implementacji bazy danych.



Rysunek 1: Implementacyjny diagram klas systemu przychodni

3 Mapowanie klas na model relacyjny

Zgodnie z zasadami mapowania, każda klasa UML staje się tabelą, a jej atrybuty stają się kolumnami o określonym typie danych. Powiązania 1:N zostały zrealizowane poprzez umieszczenie klucza głównego (PK) tabeli nadrzędnej jako klucza obcego (FK) w tabeli podrzędnej. Związek wiele-do-wielu (N:M) między e-receptą a lekami rozwiązano za pomocą tabeli asocjacyjnej.

Związek generalizacji-specjalizacji (dziedziczenie) dla klasy nadrzędnej **Osoba** zrealizowano wariantem, w którym nie tworzy się tabeli dla klasy bazowej, a jej atrybuty (np. imię, nazwisko) zostają zaimplementowane bezpośrednio w tabelach klas pochodnych (Lekarze, Pacjenci, Recepcjonisci).

Klasa UML	Tabela	Klucz PK	Klucze obce (FK) i powiązania
Osoba	—	—	Klasa abstrakcyjna – atrybuty przeniesiono do tabel pochodnych.
Pacjent	Pacjenci	id_pacjenta	—
Lekarz	Lekarze	id_lekarza	—
Recepcjonista	Recepcjonisci	id_pracownika	—
Gabinet	Gabinety	id_gabinetu	—
Wizyta	Wizyty	id_wizyty	id_pacjenta, id_lekarza, id_gabinetu
ERecepta	ERecepty	id_recepty	id_wizyty (powiązanie 1:N z wizytą)
Lek	Leki	id_leku	—
Pozycja Recepty	Pozycje_Recept	id_pozycji	id_recepty, id_leku (tabela łącząca dla relacji M:N)

Tabela 1: Tabela mapowania obiektowo-relacyjnego z uwzględnieniem dziedziczenia i asocjacji

4 Normalizacja bazy danych

Projekt bazy danych został poddany procesowi normalizacji w celu wyeliminowania redundancji i zapewnienia spójności danych:

- **1PN:** Wszystkie wartości w kolumnach są atomowe (np. rozdzielenie adresu na ulicę, numer i miasto).
- **2PN:** Wszystkie atrybuty niekluczowe zależą od całego klucza głównego.
- **3PN:** Żaden atrybut niekluczowy nie zależy od innego atrybutu niekluczowego. Przykładowo, dane lekarza (specjalizacja) zależą bezpośrednio od jego identyfikatora, a nie od numeru wizyty.

5 Podsumowanie

Opracowany schemat relacyjnej bazy danych w pełni odzwierciedla strukturę klas systemu przychodni. Zastosowanie kluczy obcych pozwala na zachowanie więzów integralności, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa danych medycznych pacjentów.